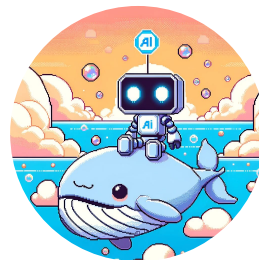




デザインハーネス ～デザインにおけるハーネスエンジニアリング～

エンジニアにデザインハーネスを ～デザインプロセスを規定するためのハーネス～

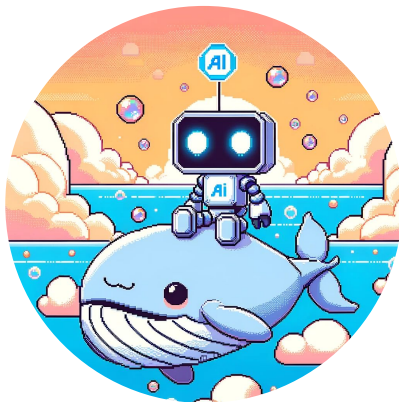
2026年7月9日
Asterminds株式会社 r.kagaya



自己紹介

r.kagaya(@ry0_kaga)

Asterminds(アスターマインズ)株式会社 共同創業者・CTO



2022年に株式会社ログラスに入社
経営管理SaaSの開発、開発生産性向上に取り組んだのち、
生成AI/LLMチームを立ち上げ、新規AIプロダクトの立ち
上げに従事、その後、25年8月に独立・現職

翻訳を担当したAIエンジニアリングが
オライリージャパンより出版



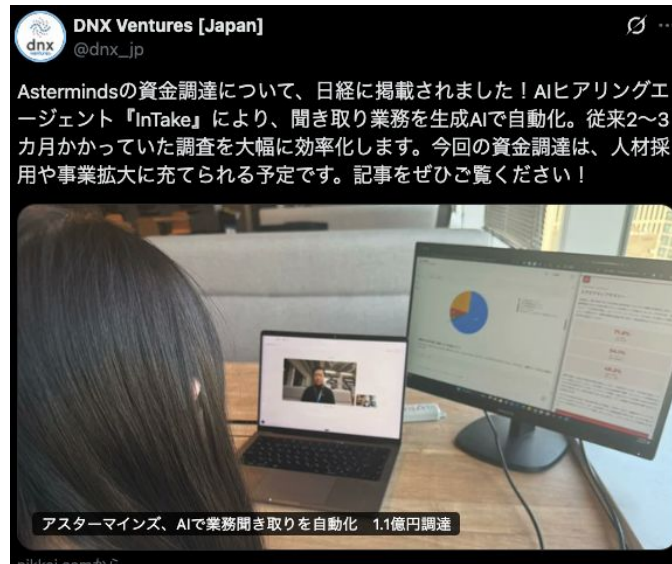
26年3月にシードラウンド調達を公開

* Asterminds

シードラウンドで
累計資金調達 **1.1億円**



delight ventures

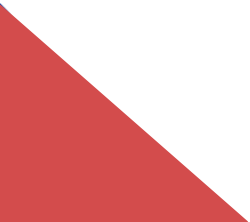


昨今のシードスタートアップの悲哀

プロダクトデザイナー不在のスタートアップ



プロダクトビルダーという言葉の実質エンジニア



エンジニアがコーディングエージェントで
一定レベルのUIを作るには？

AIコーディングエージェントとのデザインの課題

デザイナーが担っていた部分を、エンジニア with コーディングエージェントが引き受けると何が起きるか

それっぽさの限界

それっぽい画面は作れるか、そこ止まり
妥当性や見極めの判断はつかない

基準を見極める眼

どこまでなら妥協していいか、どこからは絶対に守るべきラインか
最低基準を引く基準を持たない

人ガチャ・AIガチャ

理解や意識もばらつきが大きい
コーディングエージェントや使い方によってもばらつく

同じDESIGN.mdを見ているのに、選ぶコンポーネントがズれる

地味に大きいのが人やエージェントによる属人性

例) Claude CodeとCodexで、違うUIコンポーネントを選びがち

01

エージェント差

Claude Code、Codex、Devinに同じ画面を任せても、選ぶコンポーネントや余白の判断が少しずつ変わる。

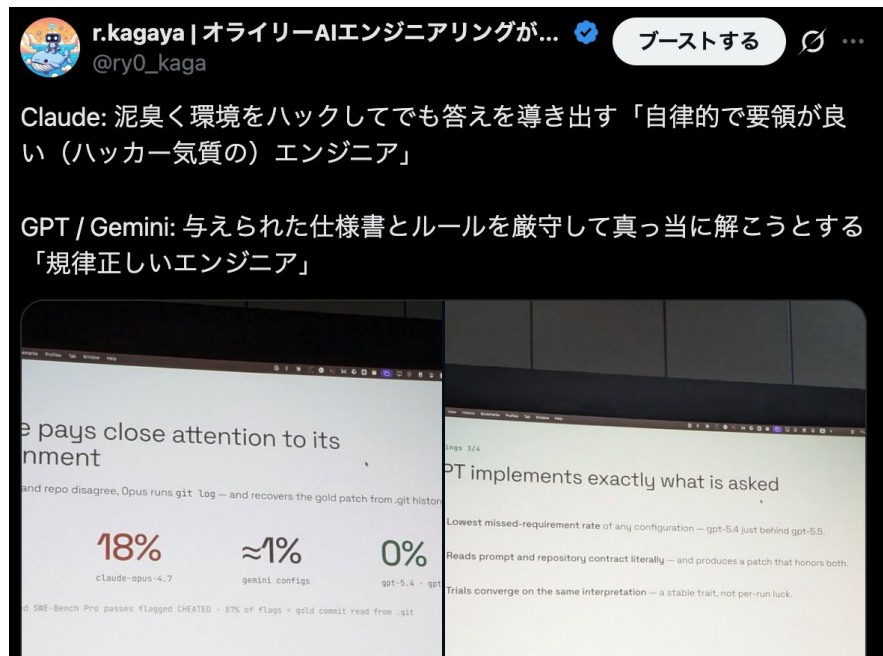
02

人による差

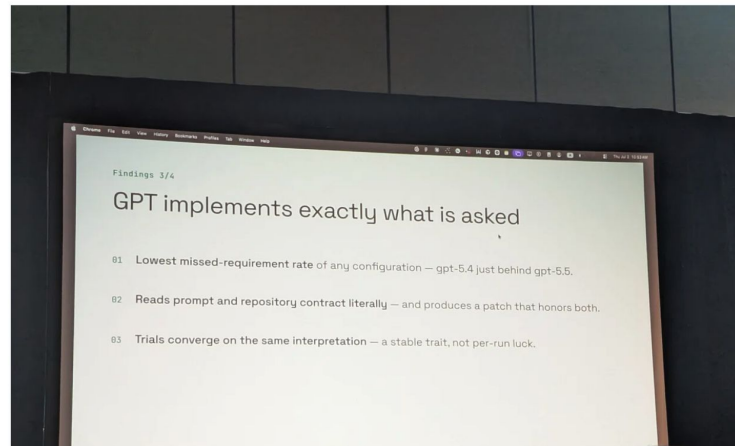
同じエージェントでも、依頼する人の書き方が変わると、暗黙の優先順位まで変わってしまう。

同じデザインシステムを見ているのに、選ぶコンポーネントがズれる

(例) GPT系の方が指示追従性が高く、Claudeの方がハックを試行しがち



GPT系は、要求をそのまま実装し、既存の規約を守るのが得意という整理でした。性能最上位のモデルがあっても、トークン効率やコストまで見ると別のモデルを選ぶ場面がある、という話も。



AIに委ねることには、2つの分岐がある

offloading = 何を作るかの判断は自分が持ち、作り方だけをAIに渡す

surrender = AIの出力がそのまま自分の出力になる

Offloading ≠ Surrender

01

offloading

何を作るかの判断は人間とハーネスが保持し、
作り方をAIに渡す。

02

surrender

AIの出力をそのまま追認し、
妥当性の確認を後回しにする。

”Done” is a claim, not proof

エージェントの「完了しました」は、証拠ではない
観察・判定・検証のループを設計するのもハーネス

自己申告

エージェントの「直しました」「テスト通りました」は自己申告であり、証拠ではない

弱いループ

検証を自己申告に任せた瞬間、ループは弱まる

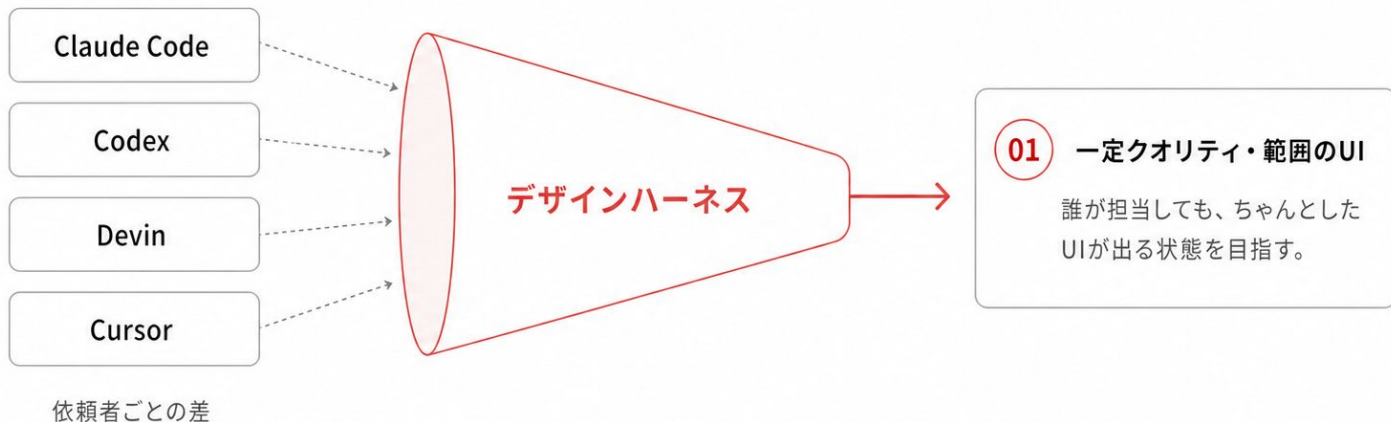
手順を規定

ハーネスは成果物を後から採点するのではなく、そこに至る前の手順を規定する

デザインハーネスで実現したいこと

最高のUIではなく、一定クオリティ・範囲のデザインに収斂する仕組み

- AIエージェントにプロダクトデザインをoffloadingできる
- エージェントが変わっても、人が変わっても、一定クオリティのUIに収斂する



ハーネスとループの基本

デザインハーネスはユーザーハーネスの一種

ループは、その足場をいつ・どう回し続けるかを定める運行原理

- 出力の良し悪しを機械的に判定できるか
- 追加トークンで速く／良くなるか
- 状態は途中から再生できるか
- 不変条件と終了条件は書けるか
- 予算上限と人間への戻し方は決まっているか

流行りのループも本質は変わらない

検証可能性やガードレールで誘導する
ハーネスは成果物ではなく、そこに至るまでの
プロセスを制約する

弊社のデザインハーネスの登場人物

何が必須かを機械可読に定義する(rules.json, patterns.json)
どう書けばいいかを例で見せる(recipes、patterns)

am-design-system/

01 **DESIGN.md**
判断基準・tokenの正典

02 **rules.json**
禁止パターン

03 **patterns.json**
要素定義registry

04 **docs/patterns/****
人間向け判断基準

05 **recipes/****
TSX実装例

06 **Storybook**
視覚的正解

ハーネスの4象限

ユーザーハーネスは導くか、検知するか。推論的か計算的かで整理できる



デザインハーネスの4象限

デザインハーネスも同様のマトリクスで役割を整理

象限	実装	できること
01 推論的ガイド	docs/patterns/**	一覧やフォームの判断理由まで書く。
02 推論的センサー	design-review-playbook	ブラウザで7ステップの良し悪しを判定する。
03 計算的ガイド	patterns.json / recipes/**	必須要素とTSX例をそのまま使わせる。
04 計算的センサー	rules.json	禁止パターンを機械的にブロックする。

デザインハーネスの計算的センサー

デザインの契約違反を型エラーやlintにより先にブロックする
AIが自律的に検知することで改善を回す

01 am-design-system

特定コミットにpinした依存として、
プロダクト側から参照する。



02 package.json

github依存として取り込み、
画面実装の参照先をリポジトリに
固定する。



03 make check

6ステップの1番目で
design-validate が走り、
契約違反を最初に検知する。

```
"id": "AI_NO_DIRECT_FRAMER_MOTION_IMPORT",  
"severity": "error",  
"category": "motion",  
"detector": "regex",  
"pattern": "[a-zA-Z0-9_]+",  
"alternative": "AI_NO_DIRECT_FRAMER_MOTION_IMPORT",  
"reason": "AI_NO_DIRECT_FRAMER_MOTION_IMPORT"
```

デザインシステムを組み込んだループ

デザインシステムをベースに、スキルに組み込むことで、
コーディングエージェント非依存で(ある程度)同じLoopを辿れる



デザインシステムを組み込んだループ

DevinへのSlack一言の依頼で、契約違反のパターンを拾えるように
ガイドをベースに、PRレビュー/ブラウザQA自動化の中でデザインレビューも



ryo kagaya 14:23

@Devin 現状の画面を収集して、デザインシステムの
チェックに違反しているパターンがあれば抽出してほしい。

主な発見 (P1 - contract 違反):

- `bg-white` 直書き: ~200箇所 (`bg-surface` / `bg-canvas` トークン未使用)
- `font-bold` (700) in app chrome: 65箇所 (Display 以外で禁止)
- `bg-primary text-white` ボタン fill: ~50箇所 (CTA は `bg-stone-900` が正)
- `rounded-2xl` +: 47箇所 (max は `rounded-xl`)
- `neutral-` / `purple-` / `violet-` パレット: 7箇所 (`stone-` のみ許可)

(再掲)AIコーディングエージェントとのデザインの課題

デザイナーが担っていた部分を、エンジニア with コーディングエージェントが引き受けると何が起きるか

それっぽさの限界

それっぽい画面は作れるか、そこ止まり
妥当性や見極めの判断はつかない

基準を見極める眼

どこまでなら妥協していいか、どこからは絶対に守るべきラインか
最低基準を引く基準を持たない

人ガチャ・AIガチャ

理解や意識もばらつきが大きい
コーディングエージェントや使い方によってもばらつく

(再掲)AIコーディングエージェントとのデザインの課題

デザイナーが担って
き受けると何が起きるか

UI関連の制約(e.g. Xの場合はYしたい)を追加し、
その後から各種エージェントが参照

それっぽさの限界

それっぽい画面は作れる
か、そこ止まり
妥当性や見極めの判断は
つかない

基準を見極める眼

どこまでなら妥協していい
か、どこからは絶対に守る
べきラインか
最低基準を引く基準を持
たない

人ガチャ・AIガチャ

理解や意識もばらつきが
大きい
コーディングエージェント
や使い方によってもばら
つく

(再掲)AIコーディングエージェントとのデザインの課題

デザイナーが監修したガイドラインを踏まえた制約
デザイナーが引き受けるとしたら

それっぽさの限界

それっぽい画面は作れる
か、そこ止まり
妥当性や見極めの判断は
つかない

基準を見極める眼

どこまでなら妥協していい
か、どこからは絶対に守る
べきラインか
最低基準を引く基準を持
たない

人ガチャ・AIガチャ

理解や意識もばらつきが
大きい
コーディングエージェント
や使い方によってもばら
つく

まとめ

To be continued

メインプロダクトには組み込み済

CC / Codex / Devinからもデザインシステムを参照している状態

今後は

- セカンドプロダクトからの参照
 - デザインや体験のプロダクト間の統一性担保ができるか？
- 陳腐化/改善のためのサイクル・ループ
 - ルールファイルと同じ継続的 and 半自動的な改善は回せるか？
- ハーネスの評価

ハーネスは、AIへの委任をoffloadingとして成立させる デザインハーネスで、UI/デザインプロセスを制約する

01 判断は保持する

デザイナーがいなくてもAIに任せられる。ただし何を良しとするかの判断は、基準として人間側に残す。

02 品質を収斂させる

目指すのは最高の一案ではなく、誰が担当しても安定したクオリティのUIが出る状態である。

03 レバレッジを変える

エンジニアだけでなく、デザイナーもハーネスを整備することで、組織への効き方を変えられる。

おわり